

Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Alumno	Sebastián Felipe Muñoz Rivera
Fecha	24 de septiembre de 2026
Máquina de prácticas	Lab-Ubuntu-Seguro (Ubuntu 24.04.5 LTS sobre VirtualBox)

Resumen del entorno

Armé una máquina de prácticas aislada dentro de mi computador para poder hacer ejercicios de ciberseguridad sin arriesgar el sistema principal ni la red de la casa. El equipo físico (host) usa Windows 11 Home y sobre él instalé Oracle VirtualBox. La máquina virtual usa Ubuntu Desktop, que es el sistema recomendado para el curso. La capa Windows del checkpoint la trabajé directamente en el host.

Elemento	Detalle
Sistema anfitrión (host)	Windows 11 Home
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.2.20, descargado desde virtualbox.org
Sistema invitado	Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (ISO oficial de releases.ubuntu.com)
Recursos de la VM	4096 MB de RAM, 2 CPU, disco VDI dinámico de 25 GB, 128 MB de video
Red de la VM	Adaptador 1 en modo NAT, sin reenvío de puertos
Integridad de las descargas	Comparé el hash SHA-256 del instalador de VirtualBox y de la ISO de Ubuntu con los publicados en los sitios oficiales. Ambos coincidieron.

Asigné 4 GB de RAM en vez de 2 GB porque el instalador gráfico de Ubuntu Desktop funciona con bastante lentitud con menos memoria. El equipo tiene RAM de sobra, así que no afecta al host.

1. La fundación: VirtualBox y red aislada

Creé la VM **Lab-Ubuntu-Seguro** y, antes de encenderla por primera vez, revisé en *Configuración* → *Red* que el adaptador quedara conectado a **NAT**. También dejé sin carpetas compartidas y sin portapapeles compartido. Tampoco configuré reenvío de puertos.

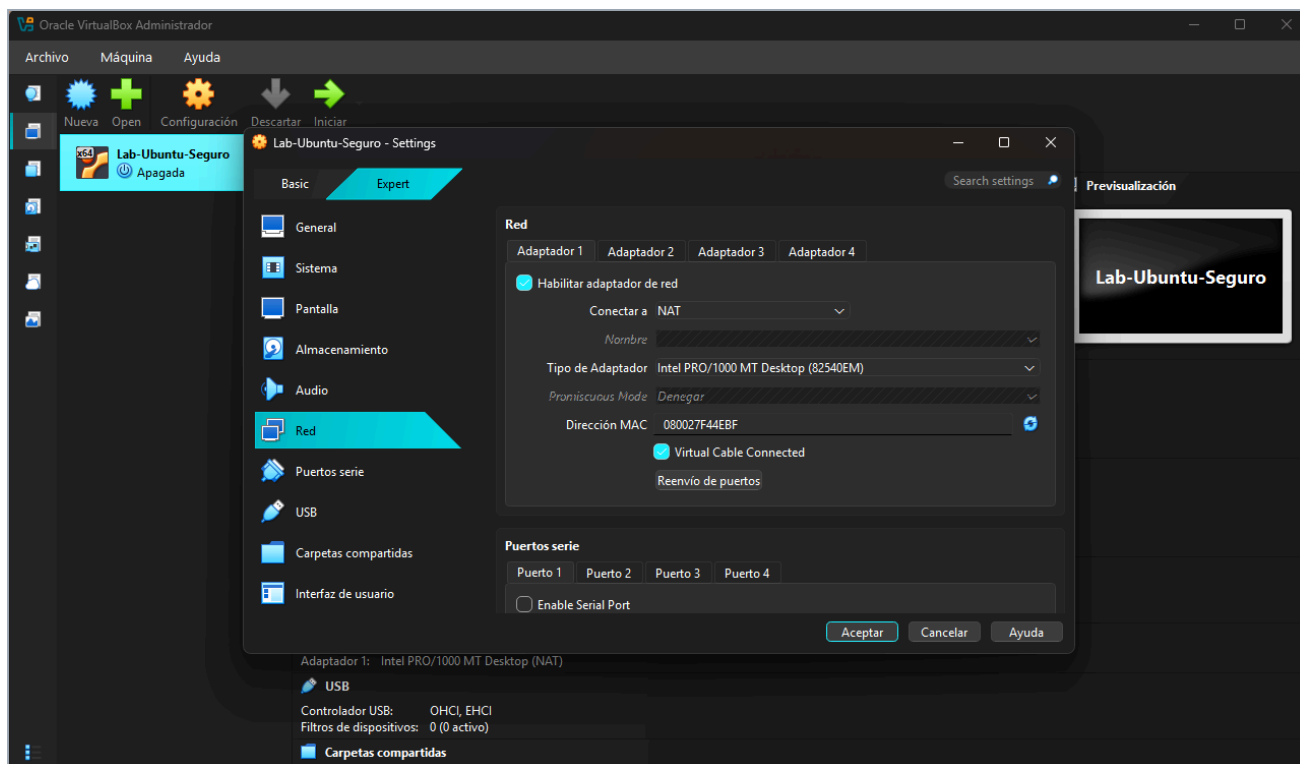


Figura 1. Configuración de red de la VM: Adaptador 1 conectado a NAT, antes del primer arranque.

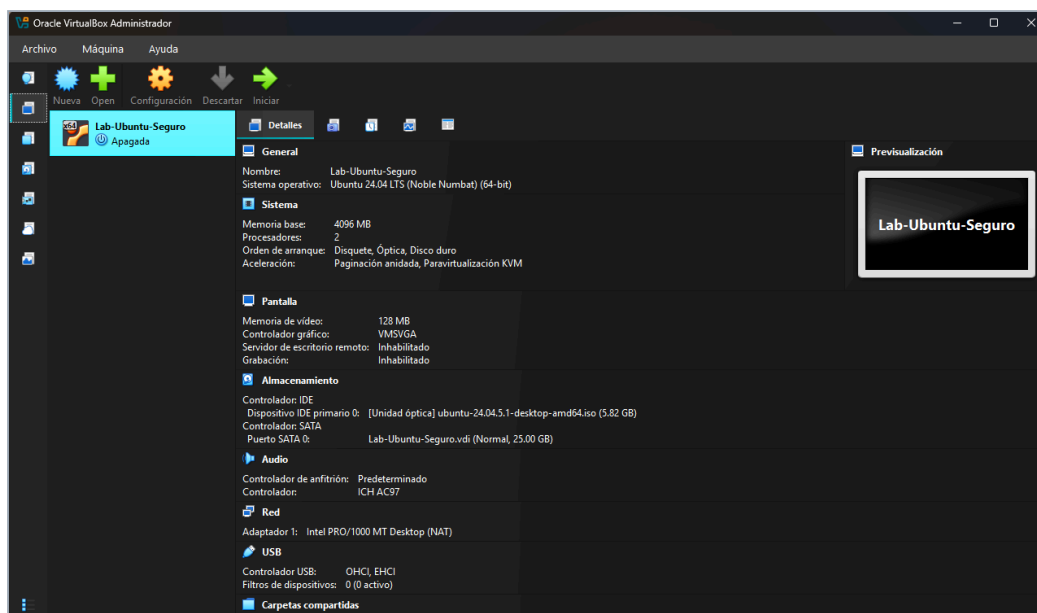


Figura 2. Resumen de la VM todavía apagada: 4096 MB, 2 CPU, ISO de Ubuntu montada y red NAT.

¿Por qué NAT y cómo protege al host?

En modo NAT, VirtualBox funciona como un pequeño router entre la VM y mi red. La VM recibe una dirección privada propia (del rango 10.0.2.x) que no existe en la red de mi casa. Puede salir a Internet para descargar actualizaciones, pero ningún equipo de la red local, ni el mismo host, puede iniciar una conexión hacia ella, porque no hay puertos abiertos ni reenviados. Si más adelante pruebo una herramienta o un archivo sospechoso dentro de la VM, lo que pase ahí no queda expuesto directamente a los demás dispositivos del Wi-Fi.

No usé el modo **Puente (Bridge)** porque ahí la VM aparece como un equipo más de la red de la casa, con su propia IP visible para todos. Cualquier servicio vulnerable que corriera dentro de la VM quedaría al alcance del resto de los dispositivos.

2. Capa Windows: usuarios y actualizaciones

Cuentas de usuario

En Windows creé una cuenta local llamada **Practicas** de tipo **Estándar**, separada de mi cuenta principal, que es la **Administrador**. La idea es usar la cuenta estándar para el trabajo diario y de prácticas. La cuenta de administrador queda solo para cuando se necesite elevar privilegios; en ese caso Windows pide confirmación por UAC.

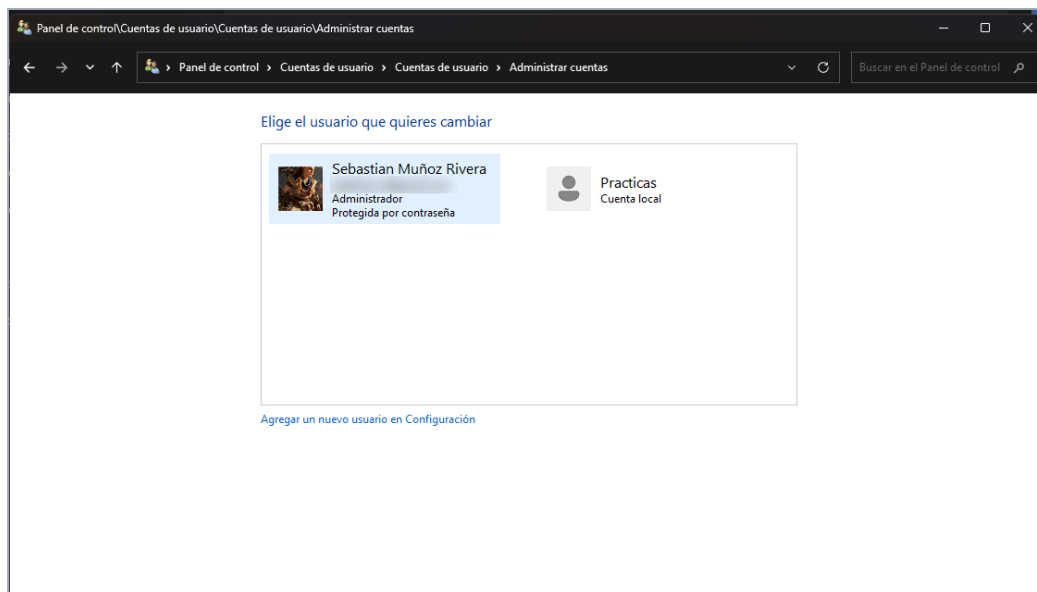


Figura 3. Panel de control → Cuentas de usuario → Administrar cuentas: cuenta Administrador y cuenta local Practicas.

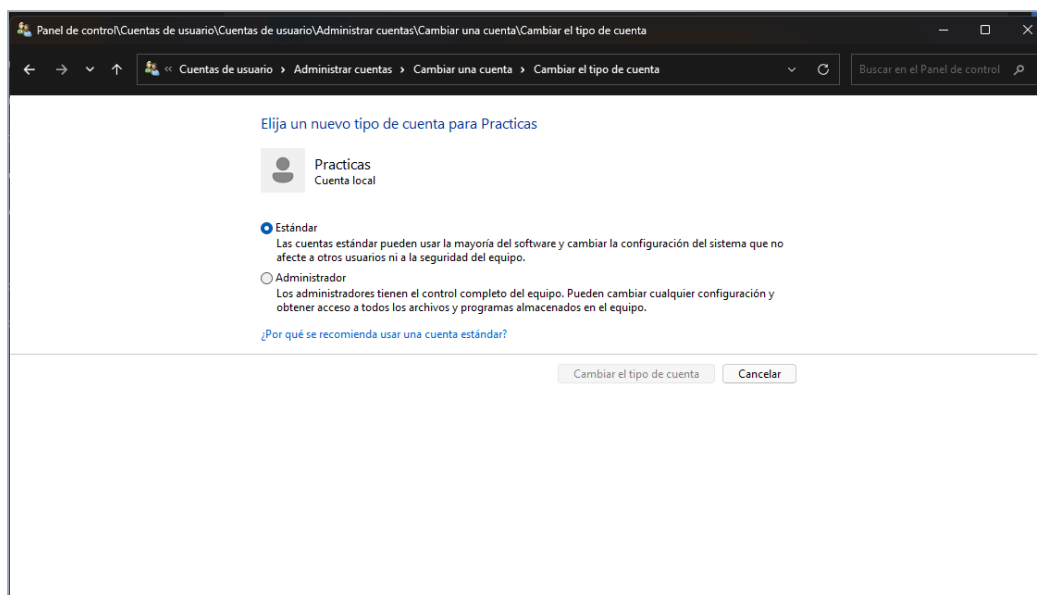


Figura 4. Tipo de cuenta de Practicas: Estándar (sin permisos de administrador).

Con una cuenta estándar, un programa malicioso que se ejecute sin que uno se dé cuenta no puede instalar controladores, modificar archivos del sistema ni cambiar la configuración de seguridad sin pasar por una solicitud de credenciales de administrador. Trabajar siempre como administrador elimina esa barrera, y por eso es el error más común.

Windows Update

Instalé las actualizaciones que estaban pendientes y reinicié el equipo. Al volver a buscar, Windows Update indicó que el sistema está al día.

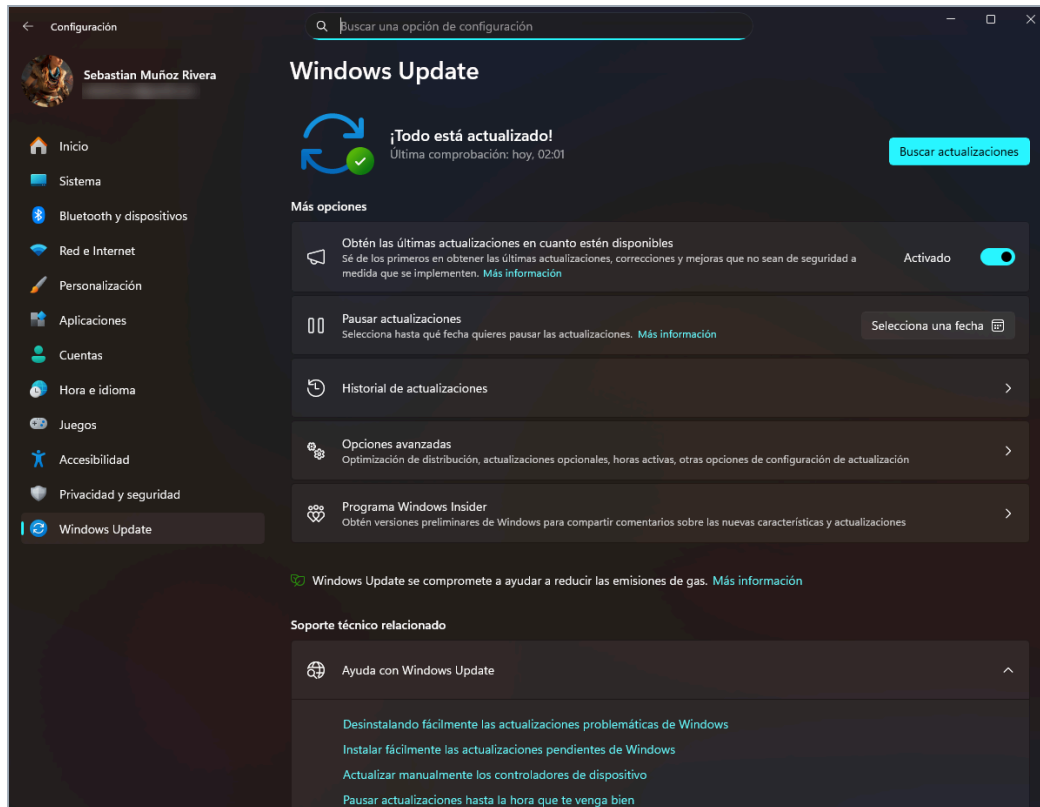


Figura 5. Windows Update: "¡Todo está actualizado!" (última comprobación: hoy, 02:01).

Servicios innecesarios: escritorio remoto

La consigna sugiere desactivar el escritorio remoto si no se usa. Al revisarlo, Windows indicó que la edición Home no incluye el servidor de escritorio remoto, así que ese servicio no está disponible para conexiones entrantes y no había nada que desactivar.

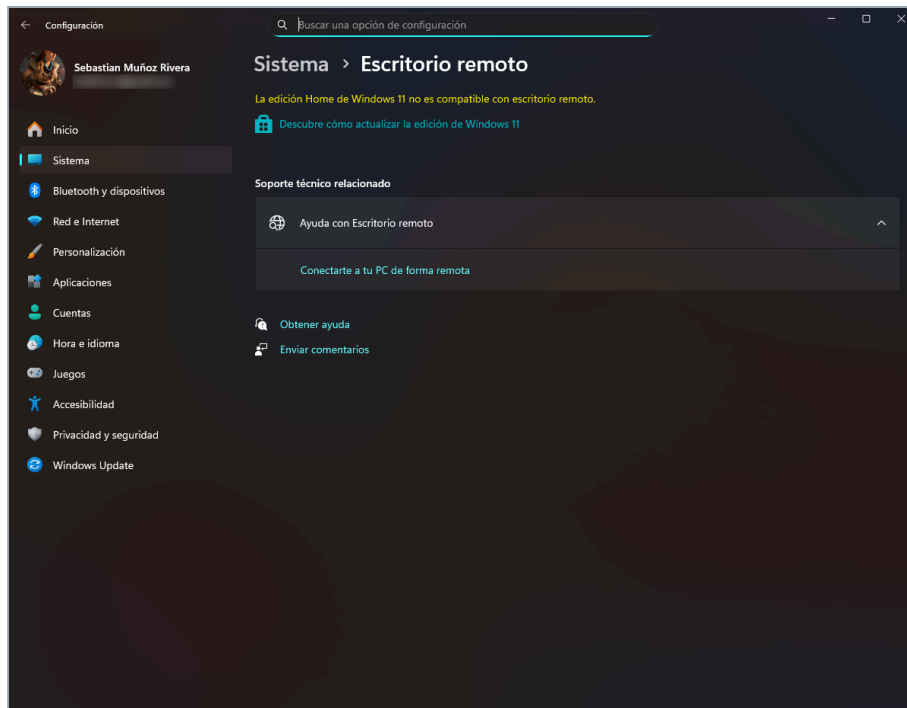
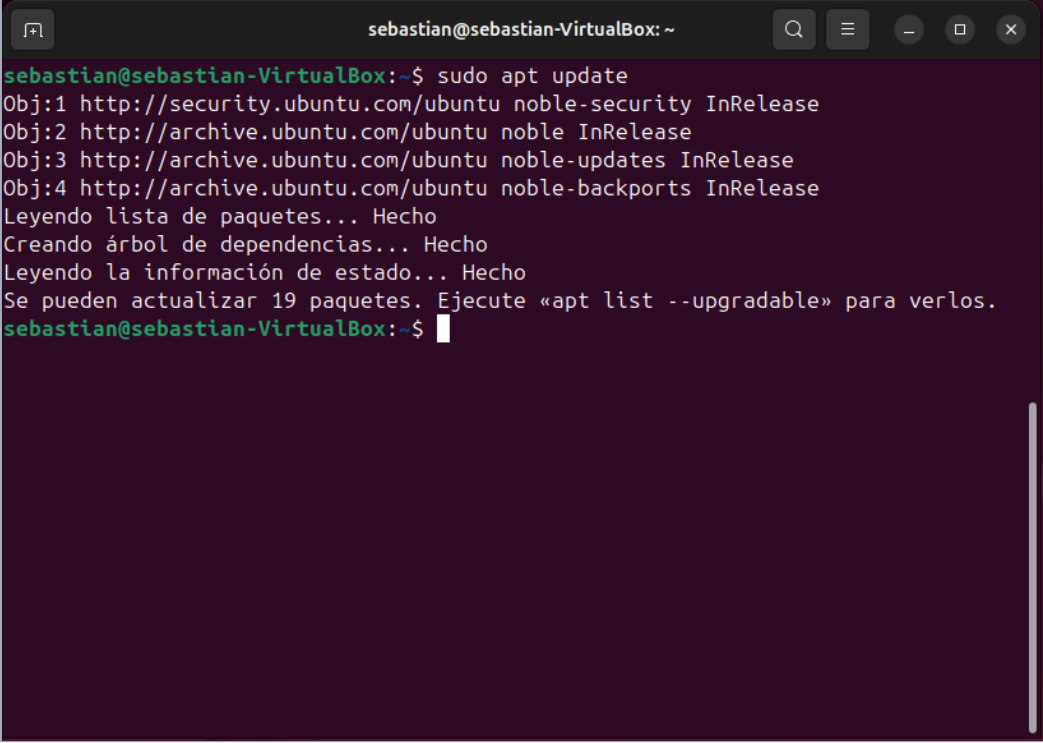


Figura 6. Sistema → Escritorio remoto: no disponible en Windows 11 Home.

3. Capa Linux: permisos y gestión

Todos los comandos de esta sección los ejecuté con mi usuario normal (`sebastian`), usando `sudo` solo cuando se necesitaba, sin iniciar sesión como root. Las capturas de esta parte las tomé con la función *Ver → Tomar captura de pantalla* de VirtualBox, que guarda solo lo que muestra la pantalla de la VM.

Búsqueda e instalación de actualizaciones



```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ sudo apt update  
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 19 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$
```

Figura 7. `sudo apt update` : se descargan las listas de los repositorios oficiales y aparecen 19 paquetes por actualizar.

Luego ejecuté `sudo apt upgrade -y`. Al revisar de nuevo quedaron 10 paquetes retenidos por "actualizaciones paulatinas" (phasing). Así Ubuntu libera algunas actualizaciones de a poco, para detectar problemas antes de entregarlas a todos los equipos.

```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ sudo apt update; sudo apt upgrade  
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 10 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Calculando la actualización... Hecho  
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:  
  libzvt1-common librt1.5-gnutls libcjson1 libpostproc57 libmbedcrypto7t64  
  libavcodec60 libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libzvt1t64 libavutil58  
  libswscale7 libswresample4 libavformat60 libavfilter9  
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro  
Las siguientes actualizaciones se han retenido debido a actualizaciones paulatinas (phasing):  
  apparmor dmidecode libapparmor1 libaudit-common libaudit1 libpciaccess0  
  xserver-common xserver-xephyr xserver-xorg-core xserver-xorg-legacy  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 10 no actualizados.  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$
```

Figura 8. Después del primer upgrade: 10 paquetes retenidos por actualización paulatina.

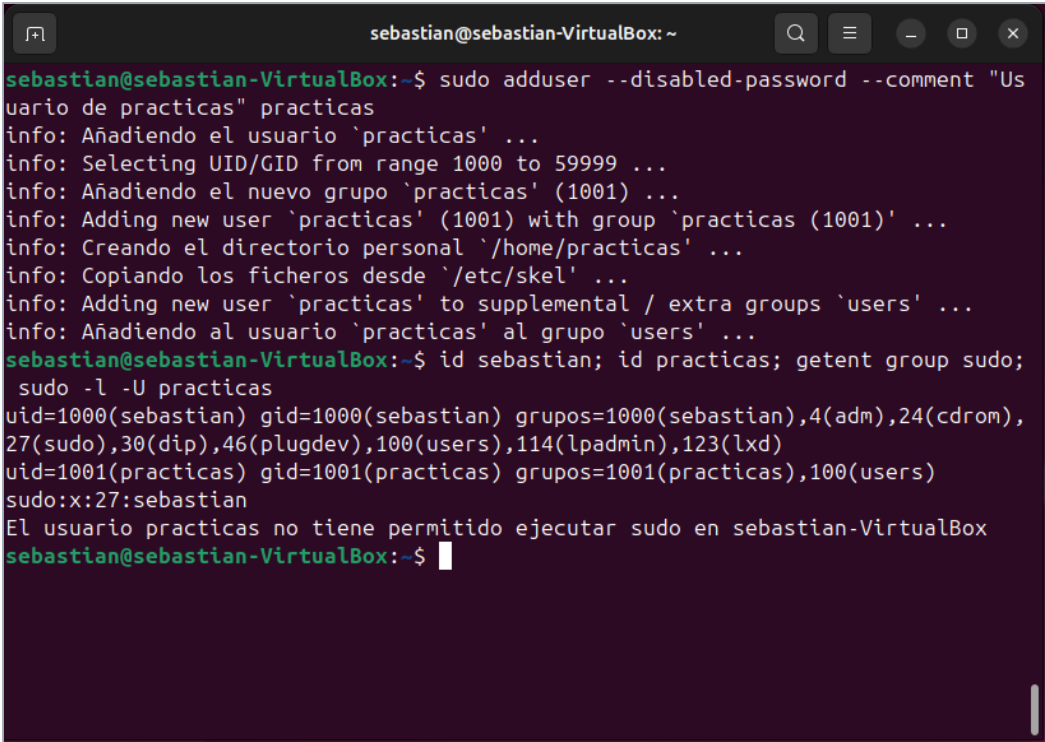
Como es un equipo de laboratorio, los instalé también con `sudo apt -o APT::Get::Always-Include-Phased-Updates=true full-upgrade -y`. Al volver a ejecutar `sudo apt update; sudo apt upgrade` aparece el mensaje de sistema actualizado. Los paquetes que se mencionan con "esm-apps" pertenecen a Ubuntu Pro (suscripción aparte) y no forman parte de los repositorios estándar.

```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ sudo apt update; sudo apt upgrade  
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Todos los paquetes están actualizados.  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Calculando la actualización... Hecho  
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:  
  libzvt1-common librt1.5-gnutls libcjson1 libpostproc57 libmbedcrypto7t64  
  libavcodec60 libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libzvt1t64 libavutil58  
  libswscale7 libswresample4 libavformat60 libavfilter9  
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$
```

Figura 9. "Todos los paquetes están actualizados." y "0 actualizados, 0 nuevos, 0 para eliminar y 0 no actualizados".

Usuario sin privilegios

Creé el usuario **practicass** para trabajar con permisos limitados. No pertenece al grupo `sudo`, así que no puede ejecutar tareas de administración. En la captura se ve que `sebastian` sí está en el grupo 27 (`sudo`), mientras que `practicass` solo está en su propio grupo y en `users`. `sudo -l -U practicas` confirma que ese usuario no tiene permitido usar `sudo`.



```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ sudo adduser --disabled-password --comment "Us  
uario de practicas" practicas  
info: Añadiendo el usuario 'practicass' ...  
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...  
info: Añadiendo el nuevo grupo 'practicass' (1001) ...  
info: Adding new user 'practicass' (1001) with group 'practicass (1001)' ...  
info: Creando el directorio personal '/home/practicass' ...  
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...  
info: Adding new user 'practicass' to supplemental / extra groups 'users' ...  
info: Añadiendo al usuario 'practicass' al grupo 'users' ...  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ id sebastian; id practicas; getent group sudo;  
sudo -l -U practicas  
uid=1000(sebastian) gid=1000(sebastian) grupos=1000(sebastian),4(adm),24(cdrom),  
27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),123(lxd)  
uid=1001(practicass) gid=1001(practicass) grupos=1001(practicass),100(users)  
sudo:x:27:sebastian  
El usuario practicas no tiene permitido ejecutar sudo en sebastian-VirtualBox  
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$
```

Figura 10. Creación del usuario `practicass` y verificación de grupos con `id`, `getent group sudo` y `sudo -l -U practicas`.

Permisos de un archivo creado

Creé la carpeta `~/laboratorio` y dentro el archivo `notas_lab.txt`. Le asigné permisos `640` y los revisé con `ls -l`. Después intenté leerlo como el usuario `practicass` y el sistema respondió **Permiso denegado**.

```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~/laboratorio
sebastian@sebastian-VirtualBox:~$ mkdir laboratorio; cd laboratorio; touch notas_lab.txt; chmod 640 notas_lab.txt; ls -l notas_lab.txt; sudo -u practicas cat notas_lab.txt
-rw-r----- 1 sebastian sebastian 0 sep 24 01:27 notas_lab.txt
cat: notas_lab.txt: Permiso denegado
sebastian@sebastian-VirtualBox:~/laboratorio$
```

Figura 11. Resultado de `ls -l notas_lab.txt`: `-rw-r-----` y lectura denegada para otro usuario.

Parte	Valor	Significado
Tipo	-	Es un archivo común (una <code>d</code> indicaría directorio).
Dueño (sebastian)	<code>rw-</code> = 6	Puede leer y modificar el archivo.
Grupo (sebastian)	<code>r--</code> = 4	Solo puede leerlo.
Otros usuarios	<code>---</code> = 0	No tienen ningún acceso. Por eso <code>practicas</code> recibe "Permiso denegado".

Hardening adicional en Ubuntu

Además de lo pedido, apliqué algunas medidas básicas:

- Activé el firewall **UFW** con la política por defecto: bloquear conexiones entrantes y permitir las salientes.
- Desactivé el servicio de impresión **CUPS** (`cups`, `cups-browsed`, `cups.socket` y `cups.path`), porque en esta VM no hay impresoras y es un servicio de red que no voy a usar.
- Desactivé el **inicio de sesión automático** en `/etc/gdm3/custom.conf`, para que la VM no entre directo al escritorio al encenderse.

```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~/laboratorio
sebastian@sebastian-VirtualBox:~/laboratorio$ sudo ufw status verbose; sudo systemctl disable --now cups.socket cups.path; systemctl is-enabled cups.socket cups.path cups-browsed
Estado: activo
Acceso: on (low)
Predeterminado: deny (entrantes), allow (salientes), disabled (enrutados)
Perfiles nuevos: skip
disabled
disabled
disabled
disabled
sebastian@sebastian-VirtualBox:~/laboratorio$
```

Figura 12. UFW activo (deny entrantes / allow salientes) y servicios de CUPS en estado disabled.

```
sebastian@sebastian-VirtualBox: ~/laboratorio
sebastian@sebastian-VirtualBox:~/laboratorio$ sudo sed -i s/LoginEnable=true/LoginEnable=false/ /etc/gdm3/custom.conf; grep AutomaticLogin /etc/gdm3/custom.conf
AutomaticLoginEnable=false
AutomaticLogin=sebastian
sebastian@sebastian-VirtualBox:~/laboratorio$
```

Figura 13. Inicio de sesión automático desactivado (AutomaticLoginEnable=false).

4. La red de seguridad: snapshot inicial

Con todo configurado apagué la VM desde el propio Ubuntu y, ya apagada, tomé las instantáneas desde el Administrador de VirtualBox. Creé dos con el mismo estado para cubrir los dos nombres que aparecen en la consigna:

- **Hardening Inicial:** sistema instalado, actualizado y con las medidas descritas.
- **Clean Install - Hardening applied:** punto de restauración limpio, antes de instalar cualquier herramienta de pruebas.

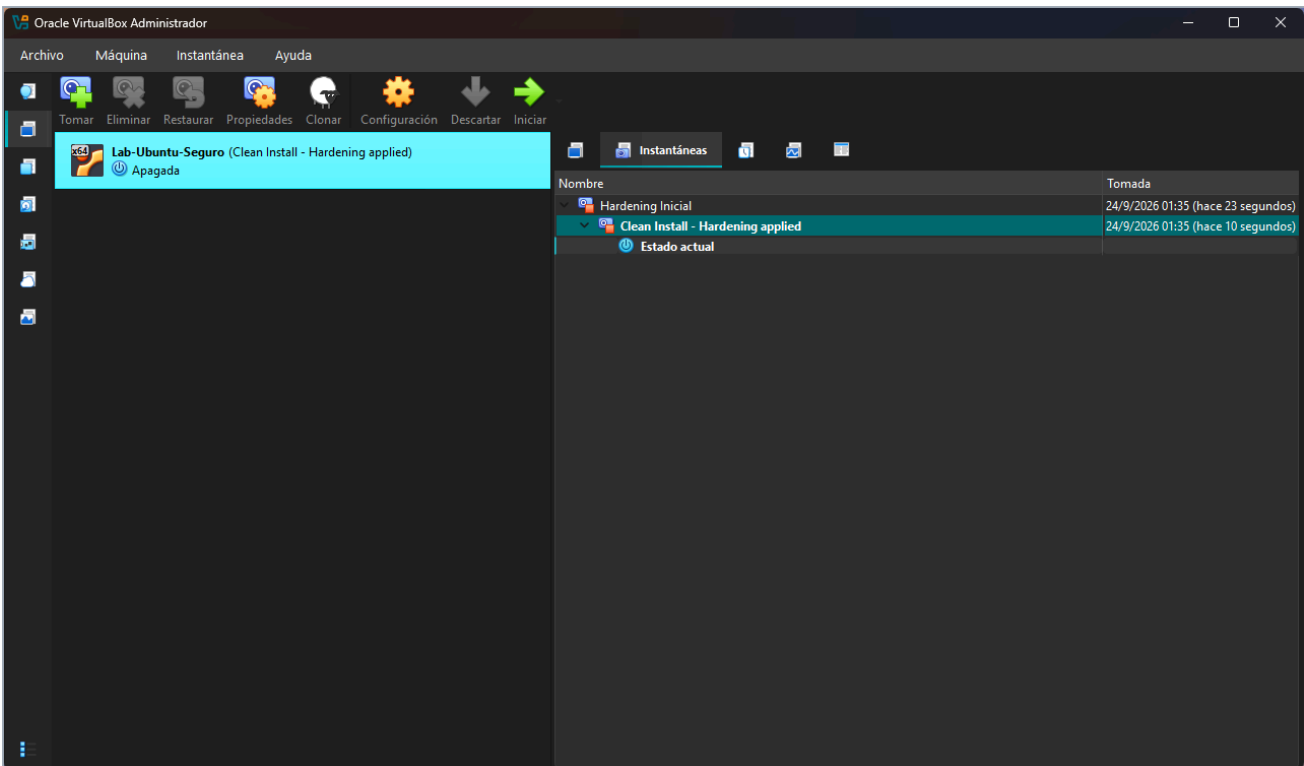


Figura 14. Administrador de instantáneas de VirtualBox con "Hardening Inicial" y "Clean Install - Hardening applied".

La instantánea funciona como una máquina del tiempo. Si en una práctica futura la VM queda infectada, se rompe una configuración o simplemente quiero partir de cero, basta con seleccionar la instantánea y usar *Restaurar*. En segundos vuelvo a este estado limpio, sin reinstalar Ubuntu ni repetir todo el hardening.

5. Problemas encontrados y cómo los resolví

Problema	Solución
La VM partía muy lenta e incluso se quedaba pegada al arrancar.	En el registro de VirtualBox (<code>VBox.log</code>) vi que funcionaba sobre Hyper-V, porque tengo WSL y Docker instalados, y no usaba la virtualización del procesador directamente. Probé varias configuraciones de <i>Sistema</i> → <i>Aceleración</i> y, ya con Ubuntu instalado, la VM quedó funcionando bien con la paravirtualización KVM (<i>Predeterminado</i>).
La contraseña de la cuenta no era aceptada por <code>sudo</code> después	Entré al modo de recuperación de Ubuntu (menú GRUB → <i>Advanced options</i> → <i>recovery mode</i> → <i>root</i>) y desde ahí quité la

de instalar.	contraseña que no funcionaba para recuperar el acceso. Es el procedimiento estándar cuando se pierde el acceso a una máquina propia.
El teclado del computador no ingresaba bien los números dentro de la VM.	Los comandos se pudieron escribir, pero ingresar una contraseña nueva en la VM dio problemas. Lo dejo como punto pendiente (ver más abajo).

Pendiente: por el problema del teclado, la cuenta `sebastian` de la VM quedó sin contraseña al momento de tomar el snapshot. Como la VM está en NAT, no tiene servicios expuestos (UFW activo, sin SSH) y el inicio automático está desactivado, el riesgo es bajo. De todas formas, lo siguiente que haré será asignarle una contraseña robusta con `passwd` y actualizar la instantánea.

6. Verificación de la consigna

Requisito	Evidencia	Estado
Red de la VM en NAT, configurada antes del primer arranque, y explicación	Figuras 1 y 2, sección 1	Cumplido
Instalación del sistema operativo	Ubuntu 24.04.5 LTS instalado (figuras 7 a 13)	Cumplido
Cuentas de usuario en Windows con un usuario estándar separado del administrador	Figuras 3 y 4	Cumplido
Windows Update al día	Figura 5	Cumplido
Desactivar servicios que no se usan (escritorio remoto)	Figura 6 (no existe en Home); CUPS en Ubuntu, figura 12	Cumplido
<code>ls -l</code> sobre un archivo creado	Figura 11	Cumplido
Búsqueda e instalación de actualizaciones en Linux (<code>sudo apt update / upgrade</code>) con mensaje de sistema actualizado	Figuras 7, 8 y 9	Cumplido
Usuario sin privilegios en Linux	Figura 10	Cumplido
VM apagada y snapshot "Clean Install - Hardening applied" / "Hardening Inicial"	Figura 14	Cumplido

7. Conclusión

El laboratorio quedó listo para trabajar. La máquina de prácticas está aislada de la red de la casa gracias al modo NAT, el sistema está actualizado y el trabajo diario se hace con cuentas de pocos privilegios, tanto en Windows como en Linux. También tengo un punto de restauración limpio para volver atrás cuando algo salga mal. Lo más útil de esta actividad fue ver en la práctica cómo cada capa, de la red a los usuarios, los permisos y los respaldos, reduce el daño que puede causar un error o un programa malicioso.